

夏晨曦

广州市 | xcx20020222@gmail.com | +86 19849939203

教育背景

学士，澳门科技大学，计算机科学与技术	2020.09 –2024.06
• GPA: 3.55/4	
硕士，华威大学，计算机科学	2024.09 –2026.1

实习经历

低代码编程实习生，D&C Consulting (Macau)	2023.06 –2023.07
- 基于 OutSystems 搭建企业级会议室预定系统，覆盖“预约/取消/记录/数据可视化/管理员后台”全流程，完成需求梳理、数据建模与端到端实现。 - 模块与交互：通过 REST API+SQL 在多模块间读写与联动，设计实体/关系模型并封装通用 Action，保证预约、取消、查询等流程的正确性与可维护性。在模块中具有清晰的管理员操作流程与管理规范，并且提供会议室资源管理、记录追踪与基础审计能力。 - 前端体验：使用 JavaScript/CSS 在 OutSystems 上定制交互与样式（表单校验、状态提示、列表检索等），优化用户体验。	
软件开发助理，豪氏威马（中国）有限公司	2023.08 –2023.09
- 组织并参与客户沟通会议，梳理需求/用户故事与验收标准。 - 基于 Windows Forms(.NET) 搭建桌面端项目框架（导航、事件处理、可复用控件），并且使用 C# 实现核心业务逻辑，完善校验、异常处理与日志。 - 通过参数化 SQL 对接公司数据库，编写查询/存储过程并做索引优化并且参与基于计算机视觉的三维模型分析仪的研究和使用。	
多模态研究实习生，神州医疗科技股份有限公司	2025.11 –2026.02
- 做基于 SimpleITK、torch 等有关目标检测、分割、分类、迁移学习等的代码修改、更正。 - 在服务端用 postman 进行接口测试，把测试成功的代码部署到 docker 容器中。了解并尝试有关 rag 和 llm 的代码和部署等。 - 和 java 端、服务器端进行对接，共同完成目标。	

项目经历

rCSP 中的 3-SAT 算法 (University of Warwick)	2025.02 - Now
指导老师：Dr. Charilaos Eftymiou	
- 把随机图和物理相结合，研究其中产生的特殊相变现象；梳理 rCSP 背景、阈值与解空间几何（聚类/凝聚/冻结层等）。实现以剪枝降维剥壳的 Degeneracy 算法、边作为信息传导媒介的 Belief Propagation 算法、以最小可能解的解空间计算的 Survey Propagation 算法。 - 在随即图 $G(n,p)$ 上进行不同算法、数值的实验，并且绘制最终的成功率-期望度曲线，并且统计可行的情况和冲突数。 - 关键发现：BP 在相变前区段稳定、于聚类区域收敛变差；SP 在聚类/凝聚区段显著更稳；DSATUR 为强基线但对组合管线有“覆盖效应”。 - 代码以 Python/C++ 实现，产出方法说明、图表与复现实验脚本；提出 SP+Decimation+WalkCOL/AFT-SP 的后续优化方向。	
基于 LAR/CAR 的 P/NP 优化系统	2023.03 - 2025.04
- 将复杂多项式化简问题建模/归约为集合覆盖问题，简化求解流程并明确约束与目标。采用索引矩阵存储候选与选择结果，空间开销下降约 25%。在 CAR（贪心）算法上提出“按列递增的递归删除”优化，减少后续检测代价，平均用时降低约 50%。 - 使用 PySide6 搭建桌面端前端，提供参数配置、运行与结果可视化，提高可用性与可维护性。	

基于 OpenCV 的人脸识别系统

2023.04 - 2023.05

- 选型 OpenCV 搭建识别框架，集成 dlib CNN 进行检测与特征提取，支持用户自定义目标库（注册/更新/移除）。
- 训练时采用带掩码的交叉熵损失与 Adam 优化器、动态学习率衰减，并在每次迭代后记录损失曲线。评估阶段针对少数易混动作进行了类别加权和数据增强策略优化，最终误判率降至 5% 以下，并在实时手势交互原型中实现了 <200ms 的端到端响应。

中草药识别与分析系统

2022.12 - 2023.06

指导老师：Dr. Du Zhang

- 设计面向户外/野外场景的中草药识别系统：用户上传图片，系统识别是否为药用植物并返回对应药性/功效信息；支持多图多目标分别分析。
- 构建数据流程：收集公开与自采图像，使用 Roboflow 标注/增强并划分训练集与评测集；以 OpenCV 做预处理与推理封装。并且采用 YOLOv5 进行检测/识别，建立药材知识库并与识别结果数据库关联；预留实时检测扩展接口。
- 产出：原型系统 + 可视化报告与评测脚本（mAP、Precision/Recall、吞吐/时延等指标，留出占位符以填真实数据）。

专业技能

技能

- **编程语言**: Python、C++、C#、Java、JavaScript；熟悉数据结构与算法，重视代码规范、单元测试与异常处理。
- **低代码开发**: 精通 OutSystems 快速构建应用；掌握 HTML/CSS/JavaScript 前端开发与样式/交互优化。
- **后端与接口**: 使用 Python/C# 实现业务逻辑；设计与对接 RESTful API（请求校验、分页/过滤、幂等性、错误码约定）。
- **数据库**: 关系型数据库建模与 SQL（表结构、事务、索引优化、视图/存储过程/ORM）；进行性能分析并保障数据一致性。
- **深度学习框架**: 熟悉 PyTorch 与 TensorFlow，能完成数据预处理、模型训练/评估与基础推理部署。
- **容器与环境**: WSL 构建类 Linux 开发环境；熟练使用 Docker（镜像/容器管理、多阶段构建、本地与测试环境部署）。
- **工程化与协作**: Git 工作流与代码评审；撰写技术文档与接口说明，推进模块化与团队协作交付。

语言

- **英语**: 流利 (雅思 6.5) | **普通话**: 母语